Entrega para o dia: 10/11

Manipulação de Vetores em VisualG

1. Leitura e Impressão Básica

Crie um algoritmo em VisualG que declare um vetor de 10 números inteiros. O programa deve solicitar ao usuário que digite os 10 valores, armazená-los no vetor e, em seguida, exibir todos os elementos na ordem em que foram digitados.

2. Soma dos Elementos

Escreva um algoritmo que leia um vetor de 8 posições com números reais (representando notas de uma turma, por exemplo). O programa deve calcular e exibir:

- A soma total de todos os elementos armazenados no vetor.
- A média aritmética desses valores.

3. Maior e Menor Elemento

Desenvolva um algoritmo que preencha um vetor com 12 números inteiros aleatórios ou digitados pelo usuário. O programa deve encontrar e exibir o **maior** e o **menor** valor armazenado no vetor, informando também em quais posições (índices) eles se encontram.

4. Pesquisa de Elemento (Busca Linear)

Faça um algoritmo que leia um vetor de 10 posições de números inteiros. Em seguida, o usuário deve digitar um número para ser buscado no vetor. O programa deve informar se o número está ou não presente no vetor e, caso esteja, mostrar todas as posições em que ele aparece.

5. Contagem de Pares e Ímpares

Crie um algoritmo que preencha um vetor com 15 números inteiros. O programa deve percorrer o vetor e contar quantos desses números são **pares** e quantos são **ímpares**, exibindo os dois totais ao final.

6. Multiplicação por uma Constante

Elabore um algoritmo que leia um vetor original de 10 números inteiros. Em seguida, solicite ao usuário um número inteiro que servirá como fator multiplicador. O programa deve criar um **segundo vetor** onde cada elemento seja o resultado da multiplicação do elemento correspondente do primeiro vetor pelo fator informado, exibindo o vetor resultante.

7. Inversão de Vetor

Faça um algoritmo que leia um vetor de 10 posições de números inteiros. O programa deve gerar e exibir um **novo vetor** que contenha os mesmos elementos do vetor original, porém

invertidos (o último elemento passa a ser o primeiro, o penúltimo o segundo, e assim por diante).